

Projekt inżynieryjno-techniczny

Założenia Projektowe Płytki PCB Kontrolera Lotu FPV

1 Cel projektu

Celem zadania jest zaprojektowanie kompletnego schematu ideowego oraz obwodu drukowanego (PCB) dla kontrolera lotu (FC) drona w standardzie FPV.

2 Wymagania Techniczne

2.1 Parametry mechaniczne i PCB

- Standard branżowy **30.5 x 30.5 mm** (rozstaw otworów). Zewnętrzny obrys płytki **36 x 36 mm**.
- **Otwory montażowe:** 4x Ø 3.2 mm (pod śruby M3) ze strefą ochronną dla elementów i ścieżek.
- **Liczba warstw:** 4 warstwy. Układ:
 - Top (Sygnały)
 - Inner 1 (Solid GND)
 - Inner 2 (Zasilanie / Poligony)
 - Bottom

Płaszczyzna GND (Inner 1) ciągła pod krytycznymi sygnałami cyfrowymi (szyna SPI).

2.2 Mikrokontroler (MCU)

- **Układ bazowy:** **STM32F722RET6** (obudowa LQFP64).
- Złącza debugowania (SWD) oraz taktowanie z zewnętrznego rezonatora kwarcowego (HSE).

2.3 Układ Zasilania

- **Napięcie wejściowe:** Pakiet LiPo 2S – 6S (**7.4V do 25.2V**). Zabezpieczenie przed szpicami napięcia (Dioda TVS).
- **Przetwornica (Buck):** Wyjście **5V / Min. 2A**. Zasilanie układów zewnętrznych (kamera, odbiornik, OSD).
- **Stabilizator LDO:** Wyjście **3.3V / Min. 500mA** zasilane kaskadowo z linii 5V. Dedykowane *wyłącznie* dla MCU i sensorów.
- **Filtr LC na torze wideo:** Obowiązkowy dla zasilania kamery/VTX. (Zabezpiecza przed zakłóceniami przełączającymi pochodzącymi od komutacji tranzystorów MOSFET w ESC)

2.4 Czujniki

- **IMU (Żyroskop+Akcelerometr):** Układ **ICM-42688-P** (komunikacja po szynie **SPI**).
- **Barometr:** Układ **DPS310** (komunikacja **I2C**).

2.5 Interfejsy i Złącza

- **Wyjścia na ESC:** 4 sygnały sterujące (złącze JST-SH 8-pin: M1-M4, GND, VBAT, Telemetry).
- **Odbiornik RC:** 1x UART ze padem lutowniczym do inwersji sygnału (wymagane dla protokołu SBUS).
- **Wolne UARTy: 2 dodatkowe UARTy** (np. dla GPS i Telemetrii).
- **Port USB:** Złącze **USB-C** z zabezpieczeniem ESD.
- **Buzzer:** Sterowanie przez tranzystor logic-level N-MOSFET. (Dioda zabezpieczająca równolegle do buzzera)

2.6 System Wideo i OSD

- Układ OSD: **AT7456E** (komunikacja SPI).
- **Impedancja toru wideo:** dopasowanie falowe $\sim 75\ \Omega$.

2.7 Dodatkowe elementy

- **Blackbox:** Zintegrowanie na schemacie i PCB zewnętrznej pamięci Flash na szynie SPI (**W25Q128JV**) przeznaczonych do logowania parametrów lotu.
- **Zintegrowany pomiar prądu:** Implementacja bocznika prądowego współpracującego z wzmacniaczem operacyjnym (**INA240** charakteryzujący się wysoką rejekcją sygnałów wspólnych PWM) do monitorowania głównego prądu baterii przez przetwornik ADC.

3 Elementy raportu

1. Schemat ideowy.
 2. Tabela Mapowania Pinów: Brak konfliktów na multiplexerze wyprowadzeń.
 3. Pliki produkcyjne Gerber & NC Drill.
 4. Tabela BOM –wymagana dostępność.
 5. Model 3D płyty (STEP).
 6. W raporcie:
 - Uzasadnienie doboru częstotliwości odcięcia i elementów (L, C) dla filtra wideo.
 - Screenshot z kalkulatora impedancji dla ścieżki wideo 75 Ω .
 - Krótki opis strategii rozpraszania ciepła na PCB.
-

Środowisko ECAD:

- KiCad 9.0

Oprogramowanie wspomagające:

- STM32CubeMX – do mapowania pinów.

Dane kontaktowe:

- Adres mailowy: benedykt.wysocki.stud@pw.edu.pl